

Kapitel 5

Boolesche Funktionen $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

Boolesche Formel/Ausdruck: Formel mit 0,1, ∧, ∨, ¬ und Variablen.

Formeln $\mapsto$ Funktionen durch Auswerten.

Z.B. $f = \bar{x} \vee y$

x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$f: \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$

Meistens nutzt man den selben Buchstaben (die selbe Bezeichnung) für die Funktion.

Wie sieht's aus, wenn den Prozess umkehrt: Funktionen $\mapsto$ Formeln.

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$f^{-1}(1) = \{(0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,1,0)\}$$

$$f(x,y,z) = 1 \Leftrightarrow (x,y,z) \in f^{-1}(1) \Leftrightarrow (x,y,z) = (0,1,0) \text{ oder } (x,y,z) = (0,1,1) \text{ oder } (x,y,z) = (1,0,0) \text{ oder } (x,y,z) = (1,1,0)$$

$$\Leftrightarrow (x \leftrightarrow 0) \wedge (y \leftrightarrow 1) \wedge (z \leftrightarrow 0) \vee (x \leftrightarrow 0) \wedge (y \leftrightarrow 1) \wedge (z \leftrightarrow 1) \vee (x \leftrightarrow 1) \wedge (y \leftrightarrow 0) \wedge (z \leftrightarrow 0) \vee (x \leftrightarrow 1) \wedge (y \leftrightarrow 0) \wedge (z \leftrightarrow 0)$$

Wir betrachten eine beliebige Funktion $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$. Für f gilt:

$$f(x_1, \dots, x_n) = 1 \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \in f^{-1}(1) \Leftrightarrow \text{Es existiert } (a_1, \dots, a_n) \in f^{-1}(1) \text{ mit } (x_1, \dots, x_n) = (a_1, \dots, a_n)$$

$$\Leftrightarrow \bigvee_{(a_1, \dots, a_n) \in f^{-1}(1)} ((x_1 \leftrightarrow a_1) \wedge (x_2 \leftrightarrow a_2) \wedge \dots \wedge (x_n \leftrightarrow a_n)) \Leftrightarrow \bigvee_{(a_1, \dots, a_n) \in f^{-1}(1)} (x_1 \leftrightarrow a_1) \wedge (x_2 \leftrightarrow a_2) \wedge \dots \wedge (x_n \leftrightarrow a_n)$$

$\leftrightarrow$ ist die Äquivalenzrelation auf $\{0,1\}$:

x	y	$x \leftrightarrow y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$x_1, \dots, x_n$ sind Variablen
 $a_1, \dots, a_n$ sind Werte aus $\{0,1\}$.

Bk. $x_i \leftrightarrow a_i$ ist entweder $\underbrace{x_i \leftrightarrow 0}_{\bar{x}_i}$ oder $\underbrace{x_i \leftrightarrow 1}_{x_i}$.

Bk. wir erhalten eine Formel, die nur auf $\vee, \wedge$ und $\neg$ aufgebaut ist (boolesche Formel).

Zurück zum Beispiel von oben:

$$f(x,y,z) = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} \vee \bar{x} \cdot y \cdot z \vee x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \vee x \cdot y \cdot \bar{z}$$

(Zur Erinnerung: $\cdot = \wedge$)
Wenn man es so schreibt ist die Priorität von $\cdot$ höher als von $\vee$

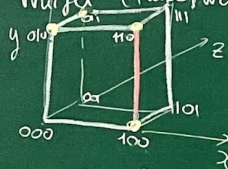
Definition

Variablen und Negationen von Variablen nennt man Atome.
Variablen nennt man auch Literale.
Konjunktionen von Atomen nennt man Elementarkonjunktionen (EKs).
Disjunktionen von EKs nennt man Disjunktive Normalformen (DNFs).

Theorem (DNF-Theorem) Jede boolesche Funktion $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ besitzt eine Darstellung durch eine DNF.
Beweis: siehe oben.

Es wäre sehr wünschenswert, eine kompakte Darstellung zu finden; z.B. könnte man versuchen die Anzahl der EK zu minimieren. Wir nutzen die Geometrie. (4)

Würfel (Hyperwürfel)



← Zurück zum Beispiel oben: Wir haben $f^{-1}(113)$ innerhalb des diskreten Würfels $10,13^3$ visualisiert.

$$\bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}y.z = \bar{x}y$$

$$x.\bar{y}.\bar{z} \vee x.y.\bar{z} = x.\bar{z}$$

$$\Rightarrow f(x,y,z) = \bar{x}.y \vee x.\bar{z}$$

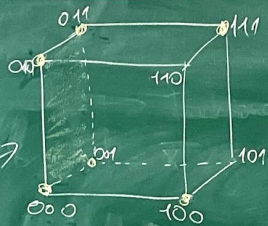
2 EK an der Stelle von 4.

Wir das Distributivgesetz (wie ein paar andere Gesetze)

Nebenrechnung:

$$\begin{aligned} a.b \vee a.\bar{b} &= a.(b \vee \bar{b}) \\ &= a.1 = a \end{aligned}$$

Ein weiteres Beispiel:



$$f^{-1}(11) = \{000, 100, 111, 001, 010, 011\}$$

$$f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \vee \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} \vee \bar{x} \cdot y \cdot z \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \vee x y z \vee x \bar{y} \bar{z}$$

$$= \bar{x} \vee x y z \vee x \bar{y} \bar{z} \quad \leftarrow 3 \text{ Ek, reichen aus.}$$

Durch die
Gesetze
hergeleitet:

$$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \vee \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} = \bar{x} \cdot \bar{z}$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \vee \bar{x} \cdot y \cdot z = \bar{x} \cdot \bar{z}$$

$$\bar{x} \cdot \bar{z} \vee \bar{x} \cdot z = \bar{x}$$

$$\stackrel{?}{=} \bar{x} \vee y z \vee \bar{y} \cdot \bar{z}$$

Adrian's Ergänzung